

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 5

Động năng - Thế năng - Sự chuyển
hoá năng lượng trong dao động điều
hoà

kufern



I Động năng

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

$$W_{\text{đ}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- $W_{\text{đ}}$ biến thiên theo t , với $\omega_{\text{đ}} = 2\omega$ và $T_{\text{đ}} = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_{\text{đ}} \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

II Thế năng

$$W_{\text{t}} = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$W_{\text{t}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

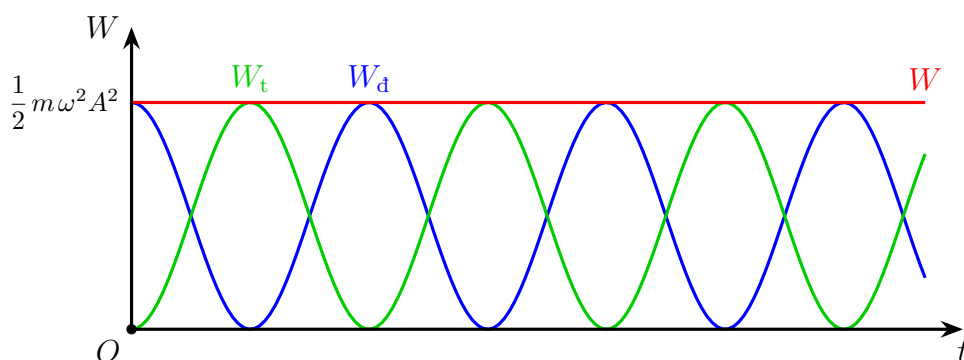
- W_{t} biến thiên theo t , với $\omega_{\text{t}} = 2\omega$ và $T_{\text{t}} = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_{\text{t}} \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

III Cơ năng

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Nhận xét: $W = W_d + W_t = W_{d \max} = W_{t \max}$

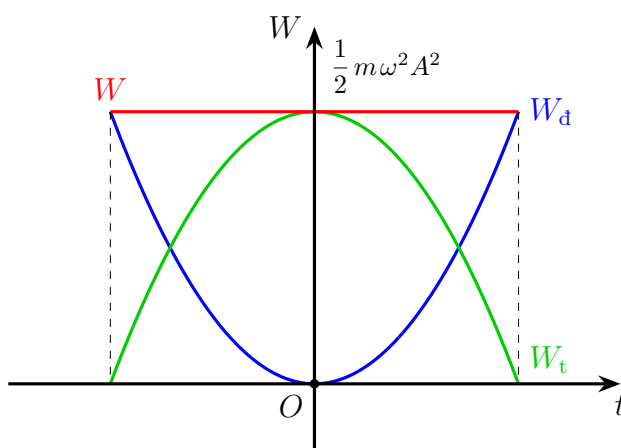
IV Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo thời gian



Nhận xét:

- W_d và W_t ngược pha
- $T = 2T_d = 2T_t$
- $\omega = \frac{1}{2} \omega_d = \frac{1}{2} \omega_t$

V Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo li độ

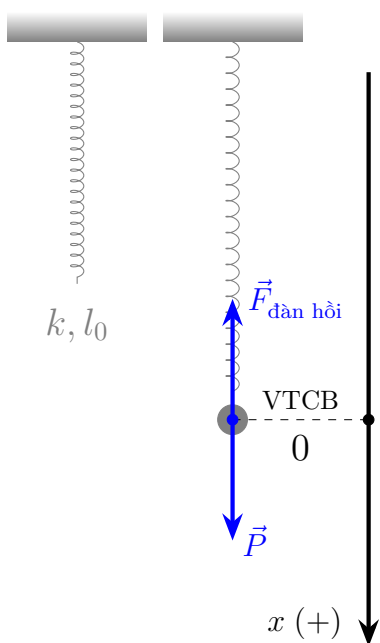


Nhận xét:

- Động năng có giá trị:
 - $W_{d \max} = W$ khi vật ở VTB
 - $W_{d \min} = 0$ khi vật ở VTGB
- Thế năng có giá trị:
 - $W_t \max = W$ khi vật ở VTGB
 - $W_t \min = 0$ khi vật ở VTB

VI Con lắc lò xo

- Cấu tạo gồm:
 - Lò xo nhẹ có:
 - Độ cứng k (N/m)
 - Chiều dài tự nhiên l_0 (m)
 - Vật nặng có khối lượng m (kg)
- Với vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox :



$$k = m\omega^2 \rightarrow m = \frac{k}{\omega^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$W_t = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$W_d = \frac{1}{2}m\omega^2 (A^2 - x^2) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

Chú ý: Con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng

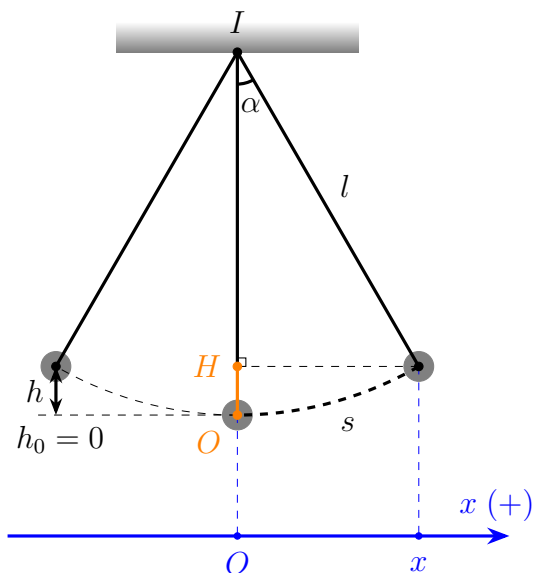
$$F_{\text{đàn hồi}} = P \Rightarrow k \times |\Delta l| = mg$$

$$\Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{g}{|\Delta l|}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{|\Delta l|}}$$

VII Con lắc lò xo

- Cấu tạo gồm:
 - Dây treo nhẹ, không giãn, chiều dài l (m)
 - Vật nặng có khối lượng m (kg)



Chú thích:

- α : Li độ góc (rad)

$$\alpha = \frac{s}{l}$$

- s : Li độ dài

$$s = \alpha \times l \approx x$$

- h : Độ cao của vật nặng

$$h = OH = l(1 - \cos \alpha)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \longrightarrow l = \frac{g}{\omega^2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \qquad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$W_t = \frac{1}{2} mgl\alpha^2 = \frac{1}{2} mg \frac{s^2}{l}$$

$$W = \frac{1}{2} mgl\alpha_{\max}^2 = \frac{1}{2} mg \frac{s_{\max}^2}{l}$$

$$W_d = \frac{1}{2} mgl (\alpha_{\max}^2 - \alpha^2)$$

Chú ý:

Li độ góc: $\alpha = \alpha_{\max} \times \cos(\omega t + \varphi)$

Li độ cong: $s = s_{\max} \times \cos(\omega t + \varphi)$